

01. Seorang siswa melakukan eksperimen pendulum sederhana. Beban massa m diikat ke tali ideal sepanjang 1,3 m. Ujung tali yang lain diikat ke langit-langit. Beban kemudian disimpangkan dengan sudut kecil dan dilepaskan. Diamati bahwa beban bergerak sebagai gerakan harmonik sederhana. Tercatat bahwa dalam t detik, beban kembali ke posisi awal ketika dilepaskan setelah melewati titik kesetimbangan 10 kali. Nilai t adalah ... s ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (A) 11,32
(B) 87,09
(C) 174,18
(D) 0,28
(E) 22,64

02. Osilasi harmonik sederhana memiliki amplitudo 4 meter. Berapa rasio energi kinetik terhadap energi potensial ketika perpindahan 2,6 meter dari titik setimbang?
- (A) 0,65 (D) 1,54
(B) -0,41
(C) 0,42 (E) 1,37

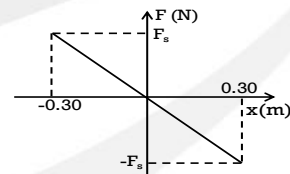
03. Sebuah partikel menjalani Gerak harmonik dengan persamaan simpangannya
 $y = A \sin(\omega t)$
 Amplitudo gerakannya adalah 16 cm. Ketika energi kinetik partikel 18 kali energi potensial getaran, maka simpangannya adalah... cm
- (A) 3,7
(B) 0,9
(C) 288,0
(D) 0,9
(E) 67,9

04. Persamaan simpangan sebuah benda yang bergerak harmonik adalah:
 $y = 0,3 \cos(0,5t)$ meter
 Besarnya perpindahan (dalam meter), kecepatan (dalam m/s), dan percepatan (dalam m/s^2) benda pada $t = 3 \text{ s}$
- (A) $y = 0,021$, $v = -0,150$, dan $a = -0,0053$
(B) $y = 0,021$, $v = 0,250$, dan $a = -0,0075$
(C) $y = 0,033$, $v = 0,250$, dan $a = -0,0053$
(D) $y = 0,033$, $v = 0,150$, dan $a = -0,0053$
(E) $y = 0,021$, $v = 0,150$, dan $a = -0,075$

05. Sebuah benda dengan massa 0,5 kg terikat pada pegas yang ideal. Benda kemudian ditarik sejauh 25 cm dari posisi setimbangnya lalu dilepaskan. Benda itu menjalani gerakan harmonik sederhana. Selama osilasi, energi potensial maksimum yang disimpan di pegas adalah 25 Joule. Frekuensi sudut osilasi adalah ... rad/dtk
- (A) 1,6
(B) 0,4
(C) 400,0
(D) 40,0
(E) tidak dapat ditentukan

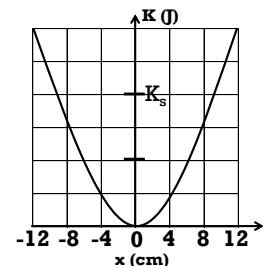
06. Osilator harmonik sederhana terdiri dari balok 0,50 kg yang terikat pada pegas. Balok bergerak bolak-balik di sepanjang garis lurus pada permukaan tanpa gesekan dengan titik kesetimbangan di $x = 0$. Pada $t = 0$ balok berada di $x = 0$ dan bergerak ke arah x positif. Grafik besarnya gaya F pada balok sebagai fungsi posisinya ditunjukkan pada gambar di bawah. Skala vertikal diatur pada $F_s = 75,0 \text{ N}$. Hitung periode osilasi!

- (A) 0,281 s
(B) 0,316 s
(C) 0,375 s
(D) 0,642 s
(E) 0,891 s



07. Gambar di bawah menunjukkan energi kinetik K terhadap posisi x dari sebuah gerak harmonik sederhana pada pegas. Skala sumbu vertikal diatur sedemikian sehingga $K_s = 4,0 \text{ J}$. Hitunglah tetapan pegas! (N/m)

- (A) 333,33
(B) 833,33
(C) 555,55
(D) 666,66
(E) 444,44



08. Amplitudo suatu getaran harmonik teredam berkurang 3% setiap siklus. Persentase energi mekanik yang hilang setiap siklus adalah ...
- (A) 3.00%
(B) 3.75%
(C) 4.57%
(D) 5.91%
(E) 9.00%

09. Tinjaulah sebuah pendulum sederhana dengan beban bermassa m yang digantung dengan tali ringan. Panjang pendulum itu L dan frekuensi dasarnya f . Jika panjang pendulum dibuat menjadi $2L$, maka frekuensi dasarnya adalah ..

- (A) $\frac{f}{\sqrt{2}}$ (D) $2f$
 (B) $f\sqrt{2}$
 (C) $\frac{f}{2}$ (E) f

10. Di ujung bawah pegas yang digantung pada langit-langit, beban M gram digantung sehingga panjang pegas bertambah $0,7$ cm saat mencapai posisi seimbang. Kemudian pegas ditarik $1,25$ cm dan kemudian dilepaskan sehingga mengalami gerakan harmonik sederhana. Jika frekuensi osilasi pegas adalah 6 kali frekuensi osilasi pendulum dengan massa $0,5M$ gram, maka panjang tali pendulum adalah ... cm

- (A) 25,2
 (B) 0,1
 (C) 4,2
 (D) 0,7
 (E) 2,05

11. Puncak gelombang permukaan air diamati menempuh jarak 105 cm dalam 5 detik. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan adalah 5 cm, maka frekuensi gelombangnya adalah... Hz

- (A) 0,24
 (B) 105,00
 (C) 105,00
 (D) 21,00
 (E) 4,20

12. Tulis persamaan simpangan y sebagai fungsi x dan t yang menggambarkan gelombang sinusoidal yang merambat di sepanjang tali ke arah negatif x dengan karakteristik berikut: Amplitudo 10 cm, panjang gelombang = 314 cm, frekuensi = 2 Hz, dan $y(x,0) = 0$ pada posisi 10 cm

- (A) $y = 0,1 \sin (2x + 4\pi t - 0,2)$
 (B) $y = 0,1 \cos (2x + 4\pi t)$
 (C) $y = 0,1 \sin (2x - 4\pi t - 0,2)$
 (D) $y = 0,1 \cos (2x - 4\pi t)$
 (E) $y = 0,1 \sin (2x + 4\pi t + 0,2)$

13. Persamaan perpindahan gelombang transversal adalah

$$y(t, x) = 10 (m) \sin \left(10\pi x + 15\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$$

dengan t dalam detik dan x dalam meter. Pernyataan yang benar adalah

- (A) Gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan panjang gelombang $0,2$ m
 (B) gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan laju perambatan $1,5$ m/s
 (C) Gelombang merambat ke arah sumbu X negatif dengan panjang gelombang $0,3$ m
 (D) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan laju perambatan $1,5$ m/s
 (E) Tidak ada jawaban yang benar

14. Persamaan perpindahan gelombang transversal pada tali adalah

$$y(t, x) = (0,9 m) \sin \left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t \right)$$

dengan t dalam detik dan x dalam meter. Kecepatan getaran tali pada posisi $x = 1,5$ m ketika $t = 0,5$ detik adalah ... m / dtk

- (A) 0,53 (D) 18.29
 (B) 13,29
 (C) 0,73 (E) 1.66

15. Persamaan gelombang berdiri pada tali dengan kedua ujung terikat adalah:

$$y = 0,2 \sin (5\pi x) \cos (2\pi t)$$

dengan x dan y dalam cm dan t dalam detik.

Pertimbangkan empat pernyataan di bawah ini dalam kaitannya dengan gelombang

- (1) periode gelombang adalah 1 detik
 (2) amplitudo gelombang bernilai konstan, yaitu $0,2$ cm
 (3) pada jarak $0,4$ cm dari ujung yang terikat simpul terbentuk
 (4) kecepatan perambatan gelombang adalah $0,4$ m/s

Pernyataan yang benar mengenai gelombang adalah

- (A) (1), (2), (3), dan (4)
 (B) hanya (1)
 (C) (1), (2), dan (3)
 (D) (2) dan (4)
 (E) (1) dan (3)